

Phụ lục XII
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (360 GIỜ)

(Kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Tên ngành/ngành: Kỹ thuật xây dựng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện
lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 10 học viên.

I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã MĐ	Tên mô đun	Số tín chỉ	Thời gian đào tạo (giờ)			
			Tổng số	Trong đó		
				Lý thuyết	Bài tập, thực hành	Kiểm tra
MĐ 01	Xây gạch và xây đá		90	17	69	4
MĐ 02	Trát vữa sơn vôi		90	17	69	4
MĐ 03	Láng lát - ốp		75	10	61	4
MĐ 04	Lắp đặt cầu kiện nhỏ và thiết bị vệ sinh		45	15	30	0
MĐ 05	Thực hành nghề nghề		60	16	40	4
Tổng cộng			360	72	272	16

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	30,86
1	Định mức lao động lý thuyết	2,06
2	Định mức lao động thực hành	28,8
II	Định mức lao động gián tiếp	4,63

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)	Nhiên liệu/ năng lượng	
				Số lượng	Đơn vị tính
A	Thiết bị dạy lý thuyết				

1	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,60	0,44	Điện/kWh
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng 2500ANSI Lumens Kích thước phòng chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	1,60	1,43	Điện/kWh
3	Bảng di động	Loại thông dụng trên thị trường	1,60	0,00	
4	Máy in	Kích thước in tối thiểu khổ giấy A4	0,34	0,04	Điện/kWh

B Thiết bị dạy thực hành

1	Máy bơm nước	Công suất $\leq 2\text{kW}$	6,40	0,55	Điện/kWh
2	Máy cân bằng laser	Độ chính xác $\leq \pm 2\text{mm}/15\text{m}$	7,80	0,00	
3	Máy cắt gạch cầm tay	Công suất $\geq 1\text{kW}$, đường kính lưỡi cắt: $\leq 150\text{mm}$	4,30	0,25	Điện/kWh
4	Máy cắt gạch loại bàn đẩy	Công suất $\geq 3\text{kW}$; đường kính lưỡi D $\geq 300\text{mm}$	0,00	0,00	Điện/kWh
5	Máy chiếu	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phòng chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	0,00	0,00	Điện/kWh
6	Máy mài gạch cầm tay	Đường kính đá mài $\leq 150\text{mm}$	0,00	0,00	Điện/kWh
7	Máy sàng cát	Công suất động cơ $\geq 1,1\text{kW}$	12,60	0,00	Điện/kWh
8	Bộ máy thủy bình	Độ phóng đại $\geq 30X$	0,70	0,00	
9	Máy trộn vữa	Dung tích thùng chứa $\leq 80\text{lít}$	8,06	1,28	Điện/kWh
10	Máy vận thăng dựa tường (*)	Công suất $\geq 5,0\text{kW}$; sức nâng 0,8 tấn	11,40	8,36	Điện/kWh
11	Máy vận thăng lồng (*)	Công suất $\geq 2 \times 11\text{kW}$; sức nâng $\geq 1000\text{kg}$	0,00	0,00	Điện/kWh
12	Máy xúc lật (*)	Xe bánh lốp; dung tích gầu tối thiểu $0,65\text{m}^3$	1,30	1,90	Diezel/lít
13	Tời điện	Sức kéo 0,5 tấn	6,30	1,05	Điện/kWh
15	Thước thép	Dài $5 \div 7\text{m}$	27,30	0,00	
16	Thước vuông	Loại thông dụng trên thị trường	7,67	0,00	
17	Thước tầm	Loại thông dụng trên thị trường	18,80	0,00	

18	Ni vô thước	Chiều dài từ 400 ÷ 1200 mm	25,80	0,00	
19	Ni vô ống nhựa mềm	Trong suốt, đường kính 10mm	5,17	0,00	
20	Quả dọi	Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5g	5,17	0,00	
21	Bật mực	Chiều dài $\geq 5m$	0,00	0,00	
22	Bay làm mạch	Bộ làm mạch lõi, lõm, vát	0,00	0,00	
23	Xẻng	Lưỡi thép có cán dài $\geq 1,2m$	16,30	0,00	
24	Cuốc bàn	Lưỡi thép có cán dài $\geq 1,2m$	6,30	0,00	
25	Hộc đựng vữa	Dung tích ≥ 15 lít	28,20	0,00	
26	Xô đựng	Dung tích ≥ 10 lít	22,30	0,00	
27	Cào cào	Loại cán gỗ, lưỡi bằng thép rộng $\geq 30cm$, Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,30	0,00	
28	Bàn trang	Loại thông dụng trên thị trường	0,30	0,00	
29	Thùng đựng nước	Dung tích ≥ 15 lít	22,40	0,00	
30	Xe rửa	Loại thông dụng trên thị trường	17,30	0,00	
31	Bàn xoa	Loại thông dụng trên thị trường	13,40	0,00	
32	Bay xây	Loại thông dụng trên thị trường	51,30	0,00	
33	Búa đinh	Trọng lượng 0,2 ÷ 0,5 kg	21,90	0,00	
34	Cột lèo	Cao 2 ÷ 3m, có đủ thanh cữ, thanh giằng	1,00	0,00	
35	Khuôn cửa	Bằng gỗ hoặc sắt	0,00	0,00	
36	Giàn giáo định hình	Làm bằng kim loại, đầy đủ phụ kiện	8,40	0,00	
37	Gông giữ thước	Sắt Ø6 ÷ Ø8	15,30	0,00	
38	Khuôn đỡ vòm	Làm bằng gỗ có cả bộ phận đỡ khuôn	4,20	0,00	
39	Kính bảo hộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,00	0,00	

40	Ổ cắm điện kéo dài	Kiểu rulo dây dài $\geq 20\text{m}$	7,50	0,00	
41	Ống dẫn nước	Ống nhựa mềm	0,10	0,00	
42	Lưới sàng cát	Lưới bằng kim loại, kích thước 4x4 mm, có khung chắc chắn	0,40	0,00	
43	Thang nhôm	Thang gấp cao $\geq 2\text{m}$	2,10	0,00	
44	Thước dây	Chiều dài $\geq 20\text{m}$	6,30	0,00	
45	Xe cải tiến	Khung xe bằng thép, thùng tôn, bánh có lốp	0,00	0,00	
46	Ủng cao su	Loại thông dụng trên thị trường	0,00	0,00	
47	Hộc đóng vật liệu	Làm bằng gỗ hoặc nhựa tổng hợp	0,60	0,00	
48	Búa nhỏ	Trọng lượng 0,3 ÷ 0,5 kg	2,60	0,00	
49	Búa tạ	Trọng lượng 3 ÷ 5 kg	2,40	0,00	
50	Dụng cụ kẻ mạch	Lưỡi thép, cán gỗ	0,00	0,00	
51	Dây xây	Cuộn nylon dài 15m trở lên	0,00	0,00	
53	Palăng điện	Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 10 tấn	1,20	0,24	Điện/kWh
54	Cưa gỗ thủ công	Loại thông dụng trên thị trường	1,00	0,00	
55	Mỏ lết	Loại thông dụng trên thị trường	0,80	0,00	
56	Clê	Loại thông dụng trên thị trường	0,00	0,00	
57	Dao rựa	Loại thông dụng trên thị trường	0,00	0,00	
58	Compa	Loại thông dụng trên thị trường	0,00	0,00	
59	Dao cắt ống nhựa PVC	Loại thông dụng trên thị trường	0,80	0,00	
60	Máy trát tường	Công suất $\geq 0,75\text{kW}$; Chiều cao trát $\geq 4\text{m}$	6,30	0,00	Điện/kWh
61	Máy xoa tường	Công suất $\geq 0,75\text{kW}$; đường kính đĩa xoa $\geq 300\text{mm}$	6,30	0,00	Điện/kWh
62	Máy chà nhám	Công suất $\geq 800\text{w}$	1,20	0,00	Điện/kWh
63	Máy chà khí nén	Sử dụng khí nén	1,70	0,00	Điện/kWh

64	Máy hút bụi công nghiệp	Công suất $\geq 2,0\text{kW}$; dung tích thùng chứa ≥ 50 lít	1,20	0,00	Điện/kWh
65	Máy bào tường	Công suất $\geq 1,2\text{ kW}$; chiều sâu bào $1 \div 5\text{ mm}$	0,70	0,00	Điện/kWh
66	Máy phun matit	Công suất $\geq 3\text{ kW}$; áp lực làm việc lớn nhất $\geq 20\text{Mpa}$	0,70	1,26	Điện/kWh
67	Máy đo độ ẩm tường cầm tay	Sử dụng pin, tầm đo độ ẩm $6 \div 99,9\%$, độ chính xác $\pm 1\%$	0,70	0,00	Điện/kWh
68	Máy trộn tự do	Dung tích thùng chứa $\geq 80\text{lít}$, cánh trộn gắn trực tiếp với thùngg	6,30	5,00	Điện/kWh
69	Máy trộn cưỡng bức	Dung tích thùng chứa $\geq 80\text{lít}$, cánh trộn gắn với trục quay	6,30	0,71	Điện/kWh
70	Máy khuấy sơn	Công suất $\geq 800\text{w}$	1,20	0,00	Điện/kWh
71	Máy phun vữa	Công suất điện $\geq 4\text{kW}$; áp suất bơm 30kg/cm^2	6,30	0,00	Điện/kWh
72	Bàn bả	Lưỡi bằng thép mỏng, có cán	0,30	0,00	
73	Máy đục bê tông	Công suất $\geq 1\text{ kW}$	0,70	0,22	Điện/kWh
74	Máy sàng cát	Công suất động cơ $\geq 1,1\text{kW}$	12,60	0,00	Điện/kWh
75	Bật mực	Chiều dài $\geq 5\text{m}$	0,00	0,00	
76	Bàn tà lột	Chiều dài từ $400 \div 1200$ (mm)	6,30	0,00	
77	Que khuấy	Công suất $\geq 0,75\text{kW}$; Chiều cao trát $\geq 4\text{m}$	1,20	0,00	
78	Đục sắt	Công suất $\geq 0,75\text{kW}$; đường kính đĩa xoa $\geq 300\text{mm}$	1,20	0,00	
79	Đá mài	Loại thông dụng trên thị trường	1,20	0,00	
81	Sàng cát	Loại thông dụng trên thị trường	0,00	0,00	
82	Dao bả	Loại thông dụng trên thị trường	0,00	0,00	
83	Rulo	Loại thông dụng trên thị trường	0,90	0,00	
84	Cọ	Loại thông dụng trên thị trường	7,20	0,00	
85	Khay đựng sơn	Loại thông dụng trên thị trường	0,40	0,00	

86	Máy khoan cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	0,00	0,00	Điện/kWh
----	-------------------	---------------------------------	------	------	----------

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
1	Cát mịn M1 = 1,5-2	m3	Đảm bảo theo TCVN về xây dựng	1,39
2	Cát vàng	m3	Đảm bảo theo TCVN về xây dựng	0,09
3	Gạch rỗng 6 lỗ	viên	Đất nung, phù hợp TVCN về xây dựng	271,56
4	Gạch đặc 4,5 x 9 x 19cm	viên	Phù hợp TVCN về xây dựng	290,62
5	Xi măng PCB40	kg	Đảm bảo theo TCVN về xây dựng	262,69
6	Vôi	kg	Đảm bảo theo TCVN về xây dựng	11,52
7	Nước	lít	Phù hợp theo TCVN về xây dựng	441,64
8	Găng tay bảo hộ	đôi	Loại thông dụng trên thị trường	2,49
9	Giày bảo hộ	đôi	Loại thông dụng trên thị trường	1,19
10	Bút dạ	chiếc	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,97
11	Quần áo bảo hộ	bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,78
12	Khẩu trang	chiếc	Theo TCVN về bảo hộ lao động	3,29
13	Dây cước	m	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	13,50
14	Đá hộc	m3	Kích thước đá ≥ 20 cm. Theo TCVN về xây dựng	0,06
15	Đá xanh bê tông	m3	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
16	Giấy in A4	tờ	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
17	Đá dăm 4x6	m3	Phù hợp theo TCVN về xây dựng	0,00
18	Mũ bảo hộ	chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,76
19	Gỗ chêm, đệm	Cái	Gỗ nhóm ≥ 4	0,30
20	Đinh	kg	Loại thông dụng trên thị trường, L ≥ 3 cm	0,04

21	Tấm đan BTCT	Cái	Tấm đan BTCT kích thước 0,8 x 0,4 x 0,1m	0,01
22	Lưỡi cưa gỗ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,05
23	Chổi quét	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
24	Ống nhựa	m	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, $D \geq 21\text{mm}$	0,04
25	Cút nhựa	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với đường ống nước	0,00
26	Nhựa dán	Tuýt	Keo dán ống PVC 50g	0,00
27	Cây chống gỗ	Chiếc	Cọc gỗ $\Phi 30 \div \Phi 50\text{mm}$; $L \geq 500\text{mm}$	0,36
28	Giẻ lau	Kg	Giẻ coston sạch	0,10
29	Lanh tô BTCT	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,01
30	Ô văng BTCT	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,01
31	Khuôn cửa	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,03
32	Bật sắt	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,12
33	Bộ xí bết	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,01
34	Phèn chua	kg	Theo TCVN về xây dựng	0,03
35	Bột màu	kg	Theo TCVN về xây dựng	0,11
36	Bột bả	kg	Theo TCVN về xây dựng	0,20
37	Sơn Bara Fe RS	kg	Theo TCVN về xây dựng	0,69
38	Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm	viên	Đảm bảo theo TCVN về xây dựng	12,48
39	Gạch chống nóng 22x15x10,5 (6 lỗ)	viên	Đảm bảo theo TCVN về xây dựng	6,96
40	Gạch lát Ceramic $\leq 0,06\text{m}^2$	m^2	Đảm bảo theo TCVN về xây dựng	0,32
41	Gạch ốp trang trí $\leq 0,06\text{m}^2$	m^2	Đảm bảo theo TCVN về xây dựng	0,24
42	Gạch ốp tường $\leq 0,16\text{m}^2$	m^2	Đảm bảo theo TCVN về xây dựng	0,24

43	Xi măng trắng	kg	Đảm bảo theo TCVN về xây dựng	0,36
----	---------------	----	-------------------------------	------

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	TÊN GỌI	Diện tích chiếm chỗ tính cho 1 học sinh ($m^2/\text{học sinh}$)	Thời gian học tính cho 1 học sinh (h)	Định mức sử dụng tính cho 1 học sinh ($m^2 \cdot h/\text{học sinh}$)
A	Định mức phòng học lý thuyết			3,0
I	Định mức phòng học lý thuyết	1,5	2	3,0
B	Định mức phòng/xưởng thực hành			15,0
I	Định mức phòng học thực hành	2,5	6	15,0
C	Khu chức năng, hạ tầng khác			6
I	Khu rèn luyện thể chất			2
II	Khu phục vụ sinh hoạt			4
	Tổng			24

